

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
Diseño y Programación de Base de Datos
CICLO I/2025



GUIA DEL ESTUDIANTE

FECHA:	Del 17/03/25 hasta 23/03/25
UNIDAD A ESTUDIAR	UNIDAD 2: ÁLGEBRA RELACIONAL – INTEGRIDAD REFERENCIAL Y MANIPULACIÓN DE DATOS
DURACIÓN DE LA UNIDAD	Tres semanas.
OBJETIVOS	Al finalizar la Unidad 02 el estudiante será capaz de crear bases de datos, así como realizar consultas con la finalidad de obtener, actualizar o eliminar la información requerida.

IMPORTANTE

Lee las orientaciones antes de cada sesión sincrónica y asegúrate de preguntar cualquier duda que tengas sobre tareas, actividades o exámenes.

CONTENIDO DE LA SEMANA:

Unidad	<i>2 - Álgebra Relacional – Integridad Referencial y Manipulación de Datos</i>
Semana	<i>1</i>
Temas a desarrollar	<i>2.1 Integridad relacional 2.2 Operaciones de Álgebra relacional 2.3 Conociendo el lenguaje SQL 2.4 Operaciones tradicionales de teoría de conjuntos</i>
Material Base	<i>Material de lectura #005 de la Unidad #2. En este material exploraremos los conceptos de datos atómicos y dependencia funcional, así como el proceso de normalización de una base de datos.</i>
Material de apoyo	<i>Actividades del material de lectura.</i>
Actividades y Tareas	<i>Completa la actividad 1, 2 y 3 del material de lectura, se discutirá en la sesión síncrona.</i>
Fechas límite de entrega	<i>Día de la sesión síncrona.</i>
Recursos Adicionales	• <i>Material bibliográfico de la Unidad 02</i> • <i>Video de instalación de Oracle y Oracle Developer</i> • <i>Documentación adicional para habilitar el usuario HR</i> • <i>Fundamentos de Base de Datos, Sexta Edición. McGraw-Hill Abraham Silberchatz</i> • <i>Sistemas gestores de base de datos, McGraw-Hill Jesús Ramos Martín, Alicia Ramos Martín, Fernando Montero Rodríguez</i>

Vocabulario útil

Un lenguaje de manipulación de datos: Es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos adecuado.

DML: Lenguaje de Manipulación de Datos.

DDL: Lenguaje de Descripción de Datos.

DCL: Lenguaje de Control de Datos.

Para generar los resultados de una instrucción **SELECT** hay que seguir estos pasos:

- **FROM:** Se evalúa la cláusula **FROM** para comprobar la tabla o tablas a usar.
- **WHERE:** Si hay cláusula **WHERE** aplicar condición de búsqueda a cada fila.
- **GROUP BY:** Agrupa estas filas seleccionadas con **WHERE**.
- **HAVING:** Aplica la condición de búsqueda a los grupos de filas. Selecciona los grupos.
- **SELECT:** Extrae las columnas de cada fila que queda.
- **SELECT DISTINCT:** Elimina filas duplicadas.
- **ORDER BY:** Clasifica los resultados.

RECORDATORIOS

Escribe todas las dudas en tu cuaderno o libreta de apuntes y pregúntale a tu tutor mientras se desarrolle la sesión sincrónica o escríbele a su correo institucional.

Esté atento en tus sesiones sincrónicas porque tu tutor puede pedirte ejemplos de las temáticas que se estén desarrollando.

Si tienes preguntas o dudas durante el desarrollo de este módulo o unidad, contacta a tu tutor y pídele asistencia para aclarar las dudas que tengas.